



يدور جسم صغير كتلته (m) مثبت في نهاية خيط في مسار دائري على سطح طاولة أفقي أملس ويمر الطرف الآخر للخيط عبر ثقب في سطح الطاولة كما في الشكل المجاور، إذا كان الجسم يدور بسرعة (v_1) في مسار دائري نصف قطره (r_1) ثم سحب الخيط ببطء عبر الثقب بحيث قل نصف القطر إلى (r_2) فأتيت أن سرعة الجسم (v_2) تعطى بالعلاقة الآتية:

$$v_2 = v_1 \frac{r_1}{r_2}$$

الحل: عزم القوة الخارجية المؤثرة تساوي صفر لأن الزاوية بين القوة وذراعها تساوي صفر، إذا الزخم الزاوي محفوظ وبالتالي

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

بما أن ($I = mr^2$) و ($\omega = \frac{v}{r}$) إذا

$$mr_1^2 \times \frac{v_1}{r_1} = mr_2^2 \times \frac{v_2}{r_2}$$

$$r_1 v_1 = r_2 v_2 \Rightarrow v_2 = v_1 \frac{r_1}{r_2}$$